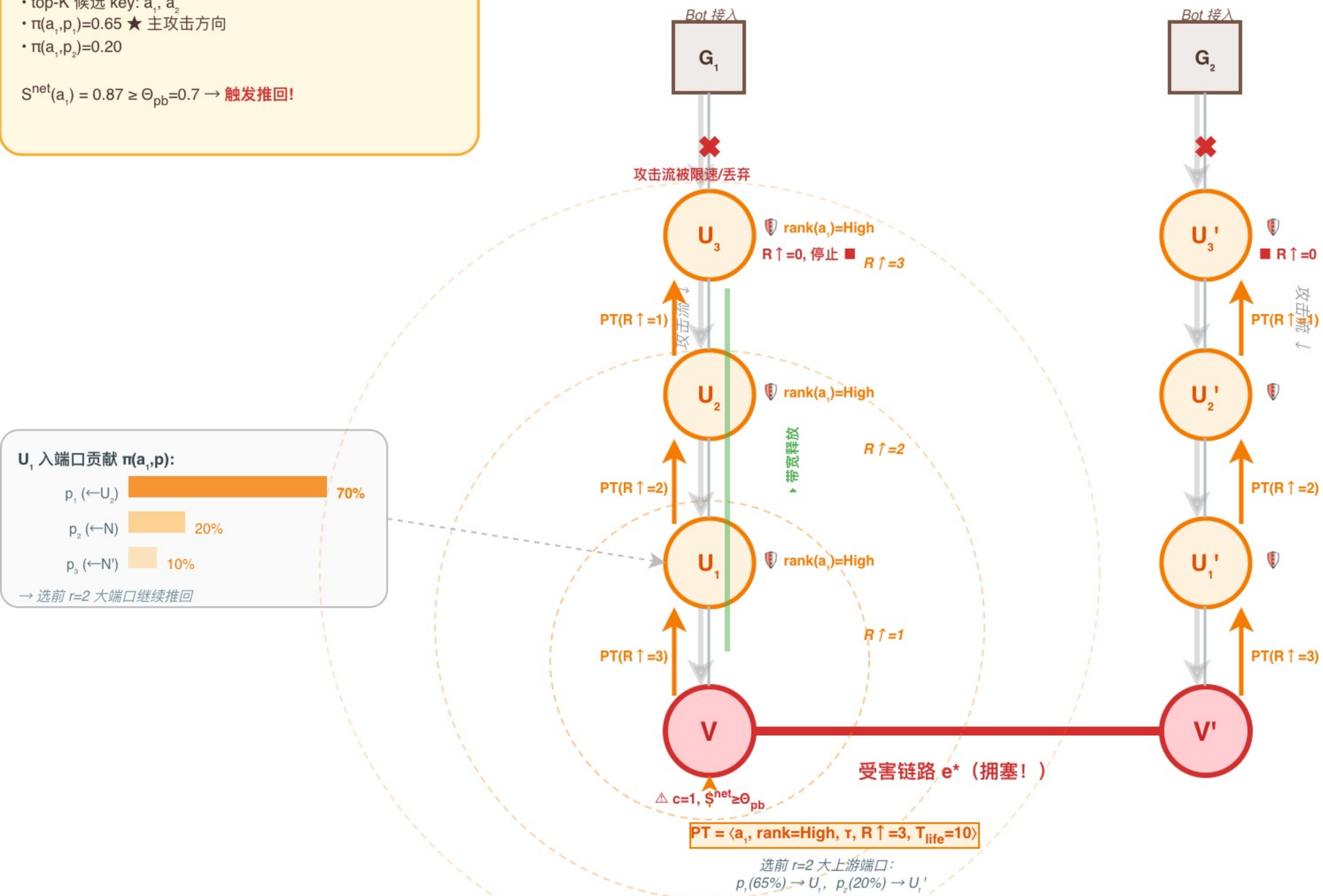
阶段 1：拥塞检测 (epoch τ)

节点 V 数据面：

- $q_{v,e^*} > Q_{th} \rightarrow c(v,e^*)=1$
- top-K 候选 key: a_1, a_2
- $\pi(a_1,p_1)=0.65$ ★ 主攻击方向
- $\pi(a_1,p_2)=0.20$

$S^{net}(a_1) = 0.87 \geq \Theta_{pb}=0.7 \rightarrow$ **触发推回!**

阶段 2：PT 逐跳传播 (R↑=3, r=2)



软状态生命周期 (T_{life})

图例

- 受害节点（拥塞检测 c=1）
- PT 已安装（rank(a)=High）
- Bot 接入点（攻击源）
- 受害链路 e*
- 攻击流路径（灰色半透明）
- PT 令牌传播方向 ↑
- 推回后释放的链路带宽
- 推回半径 R↑ 范围

阶段 3：缓解效果

推回前：

Bot→G→U_3→U_2→U_1→V→e*

h=5 跳, W_{waste} = rate × 5

推回后：

Bot→G→U_3 ✖ (被限速)

h=2 跳, W_{waste} = rate × 2

W_{waste} 降低：5→2 (↓60%)